



Institut Les Margues

Sistemes d'equacions

2n BAT

Índex

1. Concepte i classificació

- 1.1 Equacions lineals
- 1.2 Sistemes d'equacions lineals
- 1.3 Classificació de sistemes
- 1.4 Sistemes escalonats

2. Expressió matricial

- 2.1 Matrius associades
- 2.2 Resolució amb la inversa

3. Mètode de Gauss

- 3.1 Transformacions elementals
- 3.2 Resolució d'un sistema
- 3.3 Discussió d'un sistema
- 3.4 Discussió amb paràmetres

4. Teorema de Rouché-Frobenius

- 4.1 Enunciat
- 4.2 Classificació amb rangs

5. Regla de Cramer

- 5.1 Enunciat i aplicació
- 5.2 Generalització

6. Sistemes homogenis

- 6.1 Definició i propietats

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.
- Les incògnites només poden aparèixer amb exponent 1 i no es multipliquen entre elles.

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.
- Les incògnites només poden aparèixer amb exponent 1 i no es multipliquen entre elles.

Exemple

$$2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 6$$

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.
- Les incògnites només poden aparèixer amb exponent 1 i no es multipliquen entre elles.

Exemple

$$2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 6$$

- Coeficients: **2**, **-1**, **1**, **-3**.

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.
- Les incògnites només poden aparèixer amb exponent 1 i no es multipliquen entre elles.

Exemple

$$2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 6$$

- Coeficients: **2, -1, 1, -3**.
- Terme independent: **6**.

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.
- Les incògnites només poden aparèixer amb exponent 1 i no es multipliquen entre elles.

Exemple

$$2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 6$$

- Coeficients: **2, -1, 1, -3**.
- Terme independent: **6**.
- És solució
 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, 0, 0, 0)$?

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.
- Les incògnites només poden aparèixer amb exponent 1 i no es multipliquen entre elles.

Exemple

$$2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 6$$

- Coeficients: **2, -1, 1, -3**.
- Terme independent: **6**.
- És solució
 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, 0, 0, 0)$?
- $2 \cdot 3 - 0 + 0 - 0 = 6 \Rightarrow$ **sí**.

1.1 Equacions lineals

- Una **equació lineal** amb n incògnites és

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Els nombres $a_1, \dots, a_n$ són els **coeficients**; b és el **terme independent**.
- Les incògnites només poden aparèixer amb exponent 1 i no es multipliquen entre elles.

Exemple

$$2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 6$$

- Coeficients: **2, -1, 1, -3**.
- Terme independent: **6**.
- És solució
 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, 0, 0, 0)$?
- $2 \cdot 3 - 0 + 0 - 0 = 6 \Rightarrow$ **sí**.

Una sola equació amb més d'una incògnita té **infinites** solucions.

1.2 Sistemes d'equacions lineals

- Un **sistema** de m equacions lineals amb n incògnites és

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

1.2 Sistemes d'equacions lineals

- Un **sistema** de m equacions lineals amb n incògnites és

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

- Una **solució** és una n -tupla $(x_1, \dots, x_n)$ que satisfà **totes** les equacions.

1.2 Sistemes d'equacions lineals

- Un **sistema** de m equacions lineals amb n incògnites és

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

- Una **solució** és una n -tupla $(x_1, \dots, x_n)$ que satisfà **totes** les equacions.
- Notació habitual: x, y (dues); x, y, z (tres); $x_1, x_2, \dots$ si n'hi ha més.

1.2 Recordatori: sistemes 2×2

- Es pressuposa el coneixement dels diferents mètodes de resolució de sistemes de **2 equacions i 2 incògnites** (substitució, igualació o reducció).

1.2 Recordatori: sistemes 2×2

- Es pressuposa el coneixement dels diferents mètodes de resolució de sistemes de **2 equacions i 2 incògnites** (substitució, igualació o reducció).

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1.2 Recordatori: sistemes 2×2

- Es pressuposa el coneixement dels diferents mètodes de resolució de sistemes de **2 equacions i 2 incògnites** (substitució, igualació o reducció).

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant les dues equacions (reducció):

$$3x = 6 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$$

1.2 Recordatori: sistemes 2×2

- Es pressuposa el coneixement dels diferents mètodes de resolució de sistemes de **2 equacions i 2 incògnites** (substitució, igualació o reducció).

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant les dues equacions (reducció):

$$3x = 6 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$$

- Substituint a la segona:

$$2 - y = 1 \Rightarrow \mathbf{y = 1}$$

1.2 Recordatori: sistemes 2×2

- Es pressuposa el coneixement dels diferents mètodes de resolució de sistemes de **2 equacions i 2 incògnites** (substitució, igualació o reducció).

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant les dues equacions (reducció):

$$3x = 6 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$$

- Substituint a la segona:

$$2 - y = 1 \Rightarrow \mathbf{y = 1}$$

- Solució: $\mathbf{(x, y) = (2, 1)}$.

1.2 Recordatori: sistemes 2×2

- Es pressuposa el coneixement dels diferents mètodes de resolució de sistemes de **2 equacions i 2 incògnites** (substitució, igualació o reducció).

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant les dues equacions (reducció):

$$3x = 6 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$$

- Substituint a la segona:

$$2 - y = 1 \Rightarrow \mathbf{y = 1}$$

- Solució: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{2}, \mathbf{1})$.

Ara generalitzarem a sistemes amb **3** (o més) incògnites.

1.2 Sistemes amb tres incògnites

Exemple. És solució $(1, 0, -1)$?

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

1.2 Sistemes amb tres incògnites

Exemple. És solució $(1, 0, -1)$?

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

- Per comprovar si una n -tupla és solució, cal **substituir-la a totes** les equacions.

1.2 Sistemes amb tres incògnites

Exemple. És solució $(1, 0, -1)$?

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

- Per comprovar si una n -tupla és solució, cal **substituir-la a totes** les equacions.
- 1ª: $1 + 0 + (-1) = 0$ ✓

1.2 Sistemes amb tres incògnites

Exemple. És solució $(1, 0, -1)$?

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

- Per comprovar si una n -tupla és solució, cal **substituir-la a totes** les equacions.
- 1ª: $1 + 0 + (-1) = 0$ ✓
- 2ª: $2 \cdot 1 - 0 + (-1) = 1$ ✓

1.2 Sistemes amb tres incògnites

Exemple. És solució $(1, 0, -1)$?

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

- Per comprovar si una n -tupla és solució, cal **substituir-la a totes** les equacions.
- 1ª: $1 + 0 + (-1) = 0$ ✓
- 2ª: $2 \cdot 1 - 0 + (-1) = 1$ ✓
- 3ª: $1 - 0 + 2 \cdot (-1) = -1$ ✓

1.2 Sistemes amb tres incògnites

Exemple. És solució $(1, 0, -1)$?

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

- Per comprovar si una n -tupla és solució, cal **substituir-la a totes** les equacions.
- 1ª: $1 + 0 + (-1) = 0$ ✓
- 2ª: $2 \cdot 1 - 0 + (-1) = 1$ ✓
- 3ª: $1 - 0 + 2 \cdot (-1) = -1$ ✓
- **Sí:** $(1, 0, -1)$ és solució del sistema.

1.3 Classificació de sistemes

- **Incompatible (SI):** no té solució.
- **Compatible:** té solució.
 - **Determinat (SCD):** una única solució.
 - **Indeterminat (SCI):** infinites solucions.

1.3 Classificació de sistemes

- **Incompatible (SI):** no té solució.
- **Compatible:** té solució.
 - **Determinat (SCD):** una única solució.
 - **Indeterminat (SCI):** infinites solucions.

Ho veurem primer amb sistemes 2×2 (els de sempre) i després amb Gauss en 3×3 .

1.3 Classificació de sistemes

- **Incompatible (SI):** no té solució.
- **Compatible:** té solució.
 - **Determinat (SCD):** una única solució.
 - **Indeterminat (SCI):** infinites solucions.

Ho veurem primer amb sistemes 2×2 (els de sempre) i després amb Gauss en 3×3 .

Compatible $\Leftrightarrow$ té solució

1.3 Classificació: exemple SCD

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $3x = 0 \Rightarrow \mathbf{x = 0}.$

1.3 Classificació: exemple SCD

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $3x = 0 \Rightarrow \mathbf{x = 0}$.
- Llavors $y = 2 \Rightarrow \mathbf{(x, y) = (0, 2)}$.

1.3 Classificació: exemple SCD

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $3x = 0 \Rightarrow \mathbf{x = 0}$.
- Llavors $y = 2 \Rightarrow \mathbf{(x, y) = (0, 2)}$.
- Una sola solució $\Rightarrow \mathbf{SCD}$.

1.3 Classificació: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 0$ (identitat; la 2a no afegeix informació).

1.3 Classificació: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 0$ (identitat; la 2a no afegeix informació).
- Queda $x + y = 2$. Si $y = \lambda$, llavors $x = 2 - \lambda$.

1.3 Classificació: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 0$ (identitat; la 2a no afegeix informació).
- Queda $x + y = 2$. Si $y = \lambda$, llavors $x = 2 - \lambda$.
- Infinites solucions: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (2 - \lambda, \lambda), \lambda \in \mathbb{R}$.

1.3 Classificació: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 0$ (identitat; la 2a no afegeix informació).
- Queda $x + y = 2$. Si $y = \lambda$, llavors $x = 2 - \lambda$.
- Infinites solucions: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{2} - \lambda, \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
- $\Rightarrow$ **SCI**.

1.3 Classificació: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = -2 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 0$ (identitat; la 2a no afegeix informació).
- Queda $x + y = 2$. Si $y = \lambda$, llavors $x = 2 - \lambda$.
- Infinites solucions: $(x, y) = (2 - \lambda, \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
- $\Rightarrow$ **SCI**.

En un SCI expressem la solució amb un **paràmetre** λ .

1.3 Classificació: exemple SI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 3$, absurde.

1.3 Classificació: exemple SI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 3$, absurde.
- No hi ha cap parell (x, y) que compleixi les dues.

1.3 Classificació: exemple SI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 3$, absurde.
- No hi ha cap parell (x, y) que compleixi les dues.
- $\Rightarrow$ **SI** (incompatible).

1.3 Classificació: exemple SI

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = 1 \end{cases}$$

- Sumant: $0 = 3$, absurde.
- No hi ha cap parell (x, y) que compleixi les dues.
- $\Rightarrow$ **SI** (incompatible).

SCD: 1 solució **SCI:** infinites **SI:** cap

1.4 Sistemes escalonats

- Un sistema està en **forma escalonada** si cada equació té **almenys una incògnita menys** que l'anterior.

1.4 Sistemes escalonats

- Un sistema està en **forma escalonada** si cada equació té **almenys una incògnita menys** que l'anterior.

Escalonat

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ y - z = 1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

No escalonat

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = -1 \\ -2x + 4z = -6 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

1.4 Sistemes escalonats

- Un sistema està en **forma escalonada** si cada equació té **almenys una incògnita menys** que l'anterior.

Escalonat

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ y - z = 1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

No escalonat

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = -1 \\ -2x + 4z = -6 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

- Es resol per **substitució enrere**: comencem per l'última equació i anem amunt.

1.4 Sistemes escalonats

- Un sistema està en **forma escalonada** si cada equació té **almenys una incògnita menys** que l'anterior.

Escalonat

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ y - z = 1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

No escalonat

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = -1 \\ -2x + 4z = -6 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

- Es resol per **substitució enrere**: comencem per l'última equació i anem amunt.

El mètode de Gauss transforma un sistema qualsevol en un d'escalonat.

1.4 Sistemes escalonats

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ y - z = 1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

- De la 3a: $-3z = -3 \Rightarrow \mathbf{z = 1}$.

1.4 Sistemes escalonats

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ y - z = 1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

- De la 3a: $-3z = -3 \Rightarrow \mathbf{z = 1}$.
- A la 2a: $y - 1 = 1 \Rightarrow \mathbf{y = 2}$.

1.4 Sistemes escalonats

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ y - z = 1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

- De la 3a: $-3z = -3 \Rightarrow z = 1$.
- A la 2a: $y - 1 = 1 \Rightarrow y = 2$.
- A la 1a: $3x - 2 + 2 \cdot 1 = 0 \Rightarrow x = 0$.

1.4 Sistemes escalonats

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ y - z = 1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

- De la 3a: $-3z = -3 \Rightarrow z = 1$.
- A la 2a: $y - 1 = 1 \Rightarrow y = 2$.
- A la 1a: $3x - 2 + 2 \cdot 1 = 0 \Rightarrow x = 0$.
- Solució: $(x, y, z) = (0, 2, 1)$.

2.1 Expressió matricial d'un sistema

- Tot sistema lineal es pot escriure com

$$A \cdot X = B,$$

on:

2.1 Expressió matricial d'un sistema

- Tot sistema lineal es pot escriure com

$$A \cdot X = B,$$

on:

Matriu de coeficients

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

2.1 Expressió matricial d'un sistema

- Tot sistema lineal es pot escriure com

$$A \cdot X = B,$$

on:

Matriu de coeficients

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

Incògnites

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

2.1 Expressió matricial d'un sistema

- Tot sistema lineal es pot escriure com

$$A \cdot X = B,$$

on:

Matriu de coeficients

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

Incògnites

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

Termes independents

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}_{m \times 1}$$

2.1 Expressió matricial d'un sistema

- Tot sistema lineal es pot escriure com

$$A \cdot X = B,$$

on:

Matriu de coeficients

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

Incògnites

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

Termes independents

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}_{m \times 1}$$

A és $m \times n$, X és $n \times 1$, B és $m \times 1$

2.1 Matriu ampliada

- La **matriu ampliada** A^* s'obté afegint a A la columna B :

2.1 Matriu ampliada

- La **matriu ampliada** A^* s'obté afegint a A la columna B :

$$A^* = (A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

2.1 Matriu ampliada

- La **matriu ampliada** A^* s'obté afegint a A la columna B :

$$A^* = (A | B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

La matriu ampliada és la base del **mètode de Gauss**.

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Si A és **quadrada** i té inversa ($|A| \neq 0$), llavors

$$A \cdot X = B \implies X = A^{-1} \cdot B.$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Si A és **quadrada** i té inversa ($|A| \neq 0$), llavors

$$A \cdot X = B \implies X = A^{-1} \cdot B.$$

- Es resol trobant la matriu inversa, aplicant Gauss-Jordan o per altres mètodes (adjunts, determinants,...).

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Si A és **quadrada** i té inversa ($|A| \neq 0$), llavors

$$A \cdot X = B \implies X = A^{-1} \cdot B.$$

- Es resol trobant la matriu inversa, aplicant Gauss-Jordan o per altres mètodes (adjunts, determinants,...).

Fixa't-hi: cal A quadrada i $|A| \neq 0$. Si no, aquest mètode **no** s'aplica: cal resoldre amb el **mètode de Gauss** (o un altre).

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Exemple. Resoldre el sistema.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -2x - y + z = -1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Exemple. Resoldre el sistema.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -2x - y + z = -1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $|A| = 1 \neq 0 \Rightarrow A$ és invertible.

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Exemple. Resoldre el sistema.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -2x - y + z = -1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $|A| = 1 \neq 0 \Rightarrow A$ és invertible.
- Busquem $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, i com $AX = B$:

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Exemple. Resoldre el sistema.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -2x - y + z = -1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $|A| = 1 \neq 0 \Rightarrow A$ és **invertible**.
- Busquem $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, i com $AX = B$:

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

- Cal trobar A^{-1} (amb **Gauss-Jordan**).

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan. Construïm $(A \mid I_3)$ i fem zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan. Construïm $(A \mid I_3)$ i fem zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan. Construïm $(A \mid I_3)$ i fem zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan. Construïm $(A \mid I_3)$ i fem zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan. Construïm $(A \mid I_3)$ i fem zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 - F_1$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan. Construïm $(A \mid I_3)$ i fem zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 - F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + F_3$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació): zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació): zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació): zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació): zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació): zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 - F_2$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació): zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 - F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

Gauss-Jordan (continuació): zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 - F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{Esquerra} = I_3 \Rightarrow \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Ja tenim A^{-1} . Ara calculem $X = A^{-1} \cdot B$:

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Ja tenim A^{-1} . Ara calculem $X = A^{-1} \cdot B$:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Ja tenim A^{-1} . Ara calculem $X = A^{-1} \cdot B$:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 1ª fila: $(-1)(0) + (-1)(-1) + (0)(0) = \mathbf{1}$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Ja tenim A^{-1} . Ara calculem $X = A^{-1} \cdot B$:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 1ª fila: $(-1)(0) + (-1)(-1) + (0)(0) = \mathbf{1}$
- 2ª fila: $5 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = \mathbf{-3}$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Ja tenim A^{-1} . Ara calculem $X = A^{-1} \cdot B$:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 1^a fila: $(-1)(0) + (-1)(-1) + (0)(0) = \mathbf{1}$
- 2^a fila: $5 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = \mathbf{-3}$
- 3^a fila: $3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = \mathbf{-2}$

2.2 Resolució amb la matriu inversa

- Ja tenim A^{-1} . Ara calculem $X = A^{-1} \cdot B$:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 1^a fila: $(-1)(0) + (-1)(-1) + (0)(0) = \mathbf{1}$
- 2^a fila: $5 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = \mathbf{-3}$
- 3^a fila: $3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = \mathbf{-2}$
- $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = (\mathbf{1}, \mathbf{-3}, \mathbf{-2}).$

3.1 Transformacions elementals

- El mètode de Gauss transforma un sistema en un d'**equivalent** en forma **escalonada**, mitjançant transformacions elementals sobre les files de A^* .

3.1 Transformacions elementals

- El mètode de Gauss transforma un sistema en un d'**equivalent** en forma **escalonada**, mitjançant transformacions elementals sobre les files de A^* .
- **Transformacions permeses:**
 - $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercanviar dues equacions).
 - $F_i \leftarrow aF_i$ ($a \neq 0$).
 - $F_i \leftarrow aF_i + bF_j$ ($a, b \neq 0$).

3.1 Transformacions elementals

- El mètode de Gauss transforma un sistema en un d'**equivalent** en forma **escalonada**, mitjançant transformacions elementals sobre les files de A^* .
- **Transformacions permeses:**
 - $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercanviar dues equacions).
 - $F_i \leftarrow aF_i$ ($a \neq 0$).
 - $F_i \leftarrow aF_i + bF_j$ ($a, b \neq 0$).

No te n'oblidis: abans de començar, escriu les equacions amb les incògnites en el mateix ordre ($x, y, z, \dots$).

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

Exemple. Resoldre

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = -1 \\ -2x + 4z = -6 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

Exemple. Resoldre

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = -1 \\ -2x + 4z = -6 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

- **1r:** escrivim la matriu ampliada $A^* = (A | B)$:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

2n: zeros a la 1a columna (sota el pivot).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

2n: zeros a la 1a columna (sota el pivot).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

2n: zeros a la 1a columna (sota el pivot).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

2n: zeros a la 1a columna (sota el pivot).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

2n: zeros a la 1a columna (sota el pivot).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 - F_1$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

2n: zeros a la 1a columna (sota el pivot).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 - F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

3r: escalonar la 2a columna (intercanvi + combinació).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

3r: escalonar la 2a columna (intercanvi + combinació).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) F_2 \leftrightarrow F_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

3r: escalonar la 2a columna (intercanvi + combinació).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

3r: escalonar la 2a columna (intercanvi + combinació).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 6F_2$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

3r: escalonar la 2a columna (intercanvi + combinació).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 6F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

3r: escalonar la 2a columna (intercanvi + combinació).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 6F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

- 4t:** substitució enrere: $2z = -2 \Rightarrow \mathbf{z = -1}$; $y - (-1) = 1 \Rightarrow \mathbf{y = 0}$;
 $x + 2(-1) = -1 \Rightarrow \mathbf{x = 1}$.

3.2 Resolució amb el mètode de Gauss

3r: escalonar la 2a columna (intercanvi + combinació).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 8 & -8 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + 6F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

- **4t:** substitució enrere: $2z = -2 \Rightarrow \mathbf{z = -1}$; $y - (-1) = 1 \Rightarrow \mathbf{y = 0}$;
 $x + 2(-1) = -1 \Rightarrow \mathbf{x = 1}$.
- Solució: $(\mathbf{x, y, z}) = (\mathbf{1, 0, -1})$.

3.3 Discussió amb el mètode de Gauss

- **Discutir** un sistema = classificar-lo (**SCD**, **SCI** o **SI**) mirant la matriu escalonada.

3.3 Discussió amb el mètode de Gauss

- **Discutir** un sistema = classificar-lo (**SCD**, **SCI** o **SI**) mirant la matriu escalonada.
- Ens fixem especialment en l'**última fila** no trivial:

3.3 Discussió amb el mètode de Gauss

- **Discutir** un sistema = classificar-lo (**SCD**, **SCI** o **SI**) mirant la matriu escalonada.
- Ens fixem especialment en l'**última fila** no trivial:
- **SCD**: fila tipus $(0 \cdots 0 \ a \mid b)$ amb $a \neq 0$ (tantes equacions útils com incògnites).
- **SCI**: queden **més** incògnites que equacions útils (p.ex. fila $(0 \cdots 0 \mid 0)$ i $n > r$).
- **SI**: fila tipus $(0 \cdots 0 \mid b)$ amb $b \neq 0 \Rightarrow 0 = b$ impossible.

3.3 Discussió amb el mètode de Gauss

- **Discutir** un sistema = classificar-lo (**SCD**, **SCI** o **SI**) mirant la matriu escalonada.
- Ens fixem especialment en l'**última fila** no trivial:
- **SCD**: fila tipus $(0 \ \cdots \ 0 \ a \mid b)$ amb $a \neq 0$ (tantes equacions útils com incògnites).
- **SCI**: queden **més** incògnites que equacions útils (p.ex. fila $(0 \ \cdots \ 0 \mid 0)$ i $n > r$).
- **SI**: fila tipus $(0 \ \cdots \ 0 \mid b)$ amb $b \neq 0 \Rightarrow 0 = b$ impossible.

Una fila $(0 \ \cdots \ 0 \mid 0)$ és $0 = 0$: es pot ignorar.

3.3 Discussió: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

- Després de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

3.3 Discussió: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

- Després de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- Última fila $0 = 0$ (s'ignora).

3.3 Discussió: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

- Després de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- Última fila $0 = 0$ (s'ignora).
- 2 equacions útils, 3 incògnites $\Rightarrow$ **SCI**.

3.3 Discussió: exemple SCI

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

- Després de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- Última fila $0 = 0$ (s'ignora).
- 2 equacions útils, 3 incògnites $\Rightarrow$ **SCI**.
- En un **SCI** cal expressar la solució en funció d'**una o més variables lliures** (a triar).

3.3 Resolució SCI: en funció de z

Equacions útils:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ -3y + 4z = -6 \end{cases}$$

Triem la variable lliure z (podríem haver triat una altra).

3.3 Resolució SCI: en funció de z

Equacions útils:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ -3y + 4z = -6 \end{cases}$$

Triem la variable lliure z (podríem haver triat una altra).

- De la 2a: $-3y + 4z = -6 \Rightarrow 3y = 4z + 6 \Rightarrow y = \frac{4z + 6}{3}$.

3.3 Resolució SCI: en funció de z

Equacions útils:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ -3y + 4z = -6 \end{cases}$$

Triem la variable lliure z (podríem haver triat una altra).

- De la 2a: $-3y + 4z = -6 \Rightarrow 3y = 4z + 6 \Rightarrow y = \frac{4z + 6}{3}$.
- De la 1a: $x + y - z = 2 \Rightarrow x = 2 - y + z$.

3.3 Resolució SCI: en funció de z

Equacions útils:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ -3y + 4z = -6 \end{cases}$$

Triem la variable lliure z (podríem haver triat una altra).

- De la 2a: $-3y + 4z = -6 \Rightarrow 3y = 4z + 6 \Rightarrow y = \frac{4z + 6}{3}$.
- De la 1a: $x + y - z = 2 \Rightarrow x = 2 - y + z$.
- Substituïm y :

$$x = 2 - \frac{4z + 6}{3} + z = \frac{6 - (4z + 6) + 3z}{3} = \frac{-z}{3}.$$

3.3 Resolució SCI: en funció de z

Equacions útils:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ -3y + 4z = -6 \end{cases}$$

Triem la variable lliure z (podríem haver triat una altra).

- De la 2a: $-3y + 4z = -6 \Rightarrow 3y = 4z + 6 \Rightarrow y = \frac{4z + 6}{3}$.
- De la 1a: $x + y - z = 2 \Rightarrow x = 2 - y + z$.
- Substituïm y :

$$x = 2 - \frac{4z + 6}{3} + z = \frac{6 - (4z + 6) + 3z}{3} = \frac{-z}{3}.$$

- Solució (amb $z = \lambda \in \mathbb{R}$):

$$\mathbf{x} = -\frac{\lambda}{3}, \quad \mathbf{y} = \frac{4\lambda + 6}{3}, \quad \mathbf{z} = \lambda$$

3.3 Discussió: exemple SI

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 1 \end{cases}$$

- Després de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

3.3 Discussió: exemple SI

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 1 \end{cases}$$

- Després de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

- Última fila: $0 = 1 \Rightarrow$ absurde.

3.3 Discussió: exemple SI

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 1 \end{cases}$$

- Després de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

- Última fila: $0 = 1 \Rightarrow$ absurde.
- $\Rightarrow$ **SI**.

3.4 Discussió amb paràmetres

- Un sistema amb **paràmetre** $(\lambda, a, m, \dots)$ depèn d'un valor desconegut: cal **discutir** els casos i després **resoldre**.

3.4 Discussió amb paràmetres

- Un sistema amb **paràmetre** ($\lambda, a, m, \dots$) depèn d'un valor desconegut: cal **discutir** els casos i després **resoldre**.
- Procediment: aplicar **Gauss** (amb el paràmetre) fins a forma escalonada i analitzar l'última fila.

3.4 Discussió amb paràmetres

- Un sistema amb **paràmetre** ($\lambda, a, m, \dots$) depèn d'un valor desconegut: cal **discutir** els casos i després **resoldre**.
- Procediment: aplicar **Gauss** (amb el paràmetre) fins a forma escalonada i analitzar l'última fila.

Exemple. Discutir i resoldre segons λ :

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ 2x - 4z = -4 \\ -y + \lambda z = 1 \end{cases} \quad A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Gauss (mantenim λ a les operacions).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Gauss (mantenim λ a les operacions).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - F_1$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Gauss (mantenim λ a les operacions).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Gauss (mantenim λ a les operacions).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Gauss (mantenim λ a les operacions).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + F_2$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Gauss (mantenim λ a les operacions).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow F_3 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & \lambda - 6 & -5 \end{array} \right)$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Després de Gauss:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ y - 6z = -6 \\ (\lambda - 6)z = -5 \end{cases}$$

3.4 Discussió amb paràmetres

Després de Gauss:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ y - 6z = -6 \\ (\lambda - 6)z = -5 \end{cases}$$

- Si $\lambda - 6 = 0$ ($\lambda = 6$): $0 = -5 \Rightarrow$ **Sl.**

3.4 Discussió amb paràmetres

Després de Gauss:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ y - 6z = -6 \\ (\lambda - 6)z = -5 \end{cases}$$

- Si $\lambda - 6 = 0$ ($\lambda = 6$): $0 = -5 \Rightarrow$ **SI**.
- Si $\lambda \neq 6$: 3 equacions útils $\Rightarrow$ **SCD** (resolució per substitució enrere).

3.4 Discussió amb paràmetres

Després de Gauss:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ y - 6z = -6 \\ (\lambda - 6)z = -5 \end{cases}$$

- Si $\lambda - 6 = 0$ ($\lambda = 6$): $0 = -5 \Rightarrow$ **SI**.
- Si $\lambda \neq 6$: 3 equacions útils $\Rightarrow$ **SCD** (resolució per substitució enrere).

$$\lambda = 6: \mathbf{SI} \quad \lambda \neq 6: \mathbf{SCD}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar z

Partim de l'última equació:

$$(\lambda - 6)z = -5$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar z

Partim de l'última equació:

$$(\lambda - 6)z = -5$$

- Com $\lambda \neq 6$, podem dividir per $\lambda - 6$:

$$z = \frac{-5}{\lambda - 6}.$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar z

Partim de l'última equació:

$$(\lambda - 6)z = -5$$

- Com $\lambda \neq 6$, podem dividir per $\lambda - 6$:

$$z = \frac{-5}{\lambda - 6}.$$

- $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

- Aïllem y :

$$y = -6 + 6z.$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

- Aïllem y :

$$y = -6 + 6z.$$

- Substituïm z :

$$y = -6 + 6 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

- Aïllem y :

$$y = -6 + 6z.$$

- Substituïm z :

$$y = -6 + 6 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = -6 - \frac{30}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

- Aïllem y :

$$y = -6 + 6z.$$

- Substituïm z :

$$y = -6 + 6 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = -6 - \frac{30}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$y = \frac{-6(\lambda - 6) - 30}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

- Aïllem y :

$$y = -6 + 6z.$$

- Substituïm z :

$$y = -6 + 6 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = -6 - \frac{30}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$y = \frac{-6(\lambda - 6) - 30}{\lambda - 6} = \frac{-6\lambda + 36 - 30}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

- Aïllem y :

$$y = -6 + 6z.$$

- Substituïm z :

$$y = -6 + 6 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = -6 - \frac{30}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$y = \frac{-6(\lambda - 6) - 30}{\lambda - 6} = \frac{-6\lambda + 36 - 30}{\lambda - 6} = \frac{-6\lambda + 6}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar y

Equació del mig: $y - 6z = -6$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$.

- Aïllem y :

$$y = -6 + 6z.$$

- Substituïm z :

$$y = -6 + 6 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = -6 - \frac{30}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$y = \frac{-6(\lambda - 6) - 30}{\lambda - 6} = \frac{-6\lambda + 36 - 30}{\lambda - 6} = \frac{-6\lambda + 6}{\lambda - 6}$$

- $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z = \frac{2(\lambda - 6) + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z = \frac{2(\lambda - 6) + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{2\lambda - 12 + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z = \frac{2(\lambda - 6) + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{2\lambda - 12 + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z = \frac{2(\lambda - 6) + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{2\lambda - 12 + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6}$$

- Per tant

$$x = \frac{1}{2} \cdot \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z = \frac{2(\lambda - 6) + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{2\lambda - 12 + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6}$$

- Per tant

$$x = \frac{1}{2} \cdot \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6} = \frac{-2\lambda + 2}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z = \frac{2(\lambda - 6) + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{2\lambda - 12 + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6}$$

- Per tant

$$x = \frac{1}{2} \cdot \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6} = \frac{-2\lambda + 2}{\lambda - 6} = \frac{2 - 2\lambda}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): trobar x

Primera equació: $2x - y + 2z = 2$. Ja tenim $z = \frac{-5}{\lambda - 6}$, $y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}$.

- Aïllem x :

$$2x = 2 + y - 2z \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2 + y - 2z}{2}$$

- Substituïm y i z :

$$2 + y - 2z = 2 + \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6} - 2 \cdot \frac{-5}{\lambda - 6} = 2 + \frac{6 - 6\lambda + 10}{\lambda - 6}$$

- Denominador comú:

$$2 + y - 2z = \frac{2(\lambda - 6) + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{2\lambda - 12 + 16 - 6\lambda}{\lambda - 6} = \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6}$$

- Per tant

$$x = \frac{1}{2} \cdot \frac{-4\lambda + 4}{\lambda - 6} = \frac{-2\lambda + 2}{\lambda - 6} = \frac{2 - 2\lambda}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): resum

Enunciat:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ 2x - 4z = -4 \\ -y + \lambda z = 1 \end{cases} \quad (\lambda \neq 6)$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): resum

Enunciat:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ 2x - 4z = -4 \\ -y + \lambda z = 1 \end{cases} \quad (\lambda \neq 6)$$

$$x = \frac{2 - 2\lambda}{\lambda - 6}, \quad y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}, \quad z = \frac{-5}{\lambda - 6}$$

3.4 Resolució SCD ($\lambda \neq 6$): resum

Enunciat:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 2 \\ 2x - 4z = -4 \\ -y + \lambda z = 1 \end{cases} \quad (\lambda \neq 6)$$

$$x = \frac{2 - 2\lambda}{\lambda - 6}, \quad y = \frac{6 - 6\lambda}{\lambda - 6}, \quad z = \frac{-5}{\lambda - 6}$$

- Recordatori: $\lambda = 6$ era **SI**; $\lambda \neq 6$ és **SCD** amb aquesta solució.

3.4 Paràmetre a altres columnes

- Si λ surt a **una sola columna** (però no la darrera), es poden **intercanviar columnes** (i les incògnites corresponents) per deixar λ a l'última: Gauss es simplifica com a l'exemple.

3.4 Paràmetre a altres columnes

- Si λ surt a **una sola columna** (però no la darrera), es poden **intercanviar columnes** (i les incògnites corresponents) per deixar λ a l'última: Gauss es simplifica com a l'exemple.
- Si λ surt a **més d'una columna**, les combinacions es compliquen (pivots amb λ , casos abans d'hora). Aleshores es fan servir altres mètodes, p.ex. el **teorema de Rouché–Frobenius** (rangs).

3.4 Paràmetre a altres columnes

- Si λ surt a **una sola columna** (però no la darrera), es poden **intercanviar columnes** (i les incògnites corresponents) per deixar λ a l'última: Gauss es simplifica com a l'exemple.
- Si λ surt a **més d'una columna**, les combinacions es compliquen (pivots amb λ , casos abans d'hora). Aleshores es fan servir altres mètodes, p.ex. el **teorema de Rouché–Frobenius** (rangs).

Una columna (es pot reordenar)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \lambda & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

col. 2 $\leftrightarrow$ 3
 $\longrightarrow \lambda$ a la darrera

Més d'una columna (Rouché)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & \lambda & 2 \\ 1 & \lambda & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

λ a dues columnes: no basta reordenar

4.1 Teorema de Rouché-Frobenius

- Recordem: $\text{Rang}(A)$ = nombre de files (o columnes) **linealment independents** de A .

4.1 Teorema de Rouché-Frobenius

- Recordem: $\text{Rang}(A)$ = nombre de files (o columnes) **linealment independents** de A .
- Per a un sistema $A \cdot X = B$, comparem $\text{Rang}(A)$ i $\text{Rang}(A^*)$, amb $A^* = (A \mid B)$.

4.1 Teorema de Rouché-Frobenius

- Recordem: $\text{Rang}(A)$ = nombre de files (o columnes) **linealment independents** de A .
- Per a un sistema $A \cdot X = B$, comparem $\text{Rang}(A)$ i $\text{Rang}(A^*)$, amb $A^* = (A \mid B)$.

El sistema és **compatible** si, i només si, $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*)$.

4.1 Teorema de Rouché-Frobenius

- Recordem: $\text{Rang}(A)$ = nombre de files (o columnes) **linealment independents** de A .
- Per a un sistema $A \cdot X = B$, comparem $\text{Rang}(A)$ i $\text{Rang}(A^*)$, amb $A^* = (A \mid B)$.

El sistema és **compatible** si, i només si, $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*)$.

Idea: B és combinació lineal de les columnes de $A \Leftrightarrow$ afegir B no augmenta el rang.

4.2 Classificació amb rangs

Sigui n el nombre d'incògnites i $r = \text{Rang}(A)$.

4.2 Classificació amb rangs

Sigui n el nombre d'incògnites i $r = \text{Rang}(A)$.

- Si $\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \Rightarrow$ **SI**.

4.2 Classificació amb rangs

Sigui n el nombre d'incògnites i $r = \text{Rang}(A)$.

- Si $\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \Rightarrow$ **SI**.
- Si $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = r$:
 - Si $r = n \Rightarrow$ **SCD** (una solució).
 - Si $r < n \Rightarrow$ **SCI** (infinites solucions).

4.2 Classificació amb rangs

Sigui n el nombre d'incògnites i $r = \text{Rang}(A)$.

- Si $\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \Rightarrow$ **SI**.
- Si $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = r$:
 - Si $r = n \Rightarrow$ **SCD** (una solució).
 - Si $r < n \Rightarrow$ **SCI** (infinites solucions).

Fixa't-hi: $\text{Rang}(A^*)$ només pot ser $\text{Rang}(A)$ o $\text{Rang}(A) + 1$. A més, $\text{Rang}(A) \leq n$.

4.2 Exemple SCD (Rouché–Frobenius)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

4.2 Exemple SCD (Rouché–Frobenius)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 Exemple SCD (Rouché–Frobenius)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- $|A| = -7 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 3.$

4.2 Exemple SCD (Rouché–Frobenius)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- $|A| = -7 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 3$.
- Llavors també $\text{Rang}(A^*) = 3$ (no pot ser més que 3 en A 3×3 invertible).

4.2 Exemple SCD (Rouché–Frobenius)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- $|A| = -7 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 3$.
- Llavors també $\text{Rang}(A^*) = 3$ (no pot ser més que 3 en A 3×3 invertible).
- $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 = n \Rightarrow \text{SCD}$.

4.2 Exemple SCI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SCI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

4.2 Exemple SCI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SCI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, però $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.

4.2 Exemple SCI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SCI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, però $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.
- Amb Gauss vam veure que A^* acaba amb una fila $(0 \ 0 \ 0 \mid 0)$: $\text{Rang}(A^*) = 2$.

4.2 Exemple SCI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SCI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 0 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, però $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.
- Amb Gauss vam veure que A^* acaba amb una fila $(0 \ 0 \ 0 \mid 0)$: $\text{Rang}(A^*) = 2$.
- $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 < 3 = n \Rightarrow$ **SCI**.

4.2 Exemple SI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 1 \end{cases}$$

4.2 Exemple SI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 1 \end{cases}$$

- Igual que abans: $|A| = 0$ i un menor $2 \times 2 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.

4.2 Exemple SI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 1 \end{cases}$$

- Igual que abans: $|A| = 0$ i un menor $2 \times 2 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.
- Gauss: última fila $(0 \ 0 \ 0 \mid 1) \Rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$.

4.2 Exemple SI (Rouché–Frobenius)

El mateix sistema SI de la secció 3:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = -2 \\ 3x + z = 1 \end{cases}$$

- Igual que abans: $|A| = 0$ i un menor $2 \times 2 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.
- Gauss: última fila $(0 \ 0 \ 0 \mid 1) \Rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$.
- $\text{Rang}(A) = 2 \neq 3 = \text{Rang}(A^*) \Rightarrow \text{SI}$.

4.2 Resum Rouché–Frobenius

- $\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow \mathbf{SI}$
- $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = n \rightarrow \mathbf{SCD}$
- $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) < n \rightarrow \mathbf{SCI}$

4.2 Resum Rouché–Frobenius

- $\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow \mathbf{SI}$
 - $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = n \rightarrow \mathbf{SCD}$
 - $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) < n \rightarrow \mathbf{SCI}$
-
- Gauss i Rouché–Frobenius classifiquen el mateix; Gauss a més **resol**; Rouché compara **rangs** (útil sobretot amb paràmetres a diverses columnes).

5.1 Regla de Cramer

- Sistema de n equacions i n incògnites (A quadrada).

5.1 Regla de Cramer

- Sistema de n equacions i n incògnites (A quadrada).
- Si $|A| \neq 0$, el sistema és **SCD** i

$$x_i = \frac{|A_{x_i}|}{|A|}, \quad i = 1, \dots, n,$$

on A_{x_i} és A amb la columna i substituïda per B .

5.1 Regla de Cramer

- Sistema de n equacions i n incògnites (A quadrada).
- Si $|A| \neq 0$, el sistema és **SCD** i

$$x_i = \frac{|A_{x_i}|}{|A|}, \quad i = 1, \dots, n,$$

on A_{x_i} és A amb la columna i substituïda per B .

Fixa't-hi: $|A| \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = n$ (Rouché–Frobenius $\Rightarrow$ SCD).

5.1 Cramer: exemple

Exemple.

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = -2 \\ -2x - 2z = 0 \\ 3x - 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

5.1 Cramer: exemple

Exemple.

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = -2 \\ -2x - 2z = 0 \\ 3x - 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

- $n = 3$ equacions i incògnites.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

5.1 Cramer: exemple

Exemple.

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = -2 \\ -2x - 2z = 0 \\ 3x - 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

- $n = 3$ equacions i incògnites.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- $|A| = 32 \neq 0 \Rightarrow$ es pot aplicar Cramer.

5.1 Cramer: determinants $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$

- $|A_x|$ (1a columna $\leftarrow B$):

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

5.1 Cramer: determinants $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$

- $|A_x|$ (1a columna $\leftarrow B$):

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 32$$

5.1 Cramer: determinants $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$

- $|A_x|$ (1a columna $\leftarrow B$):

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 32$$

- $|A_y|$ (2a columna $\leftarrow B$):

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$

5.1 Cramer: determinants $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$

- $|A_x|$ (1a columna $\leftarrow B$):

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 32$$

- $|A_y|$ (2a columna $\leftarrow B$):

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 32$$

5.1 Cramer: determinants $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$

- $|A_x|$ (1a columna $\leftarrow B$):

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 32$$

- $|A_y|$ (2a columna $\leftarrow B$):

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 32$$

- $|A_z|$ (3a columna $\leftarrow B$):

$$|A_z| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

5.1 Cramer: determinants $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$

- $|A_x|$ (1a columna $\leftarrow B$):

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \mathbf{32}$$

- $|A_y|$ (2a columna $\leftarrow B$):

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & -3 \end{vmatrix} = \mathbf{32}$$

- $|A_z|$ (3a columna $\leftarrow B$):

$$|A_z| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{-32}$$

5.1 Cramer: solució

$$|A| = 32, \quad |A_x| = 32, \quad |A_y| = 32, \quad |A_z| = -32$$

5.1 Cramer: solució

$$|A| = 32, \quad |A_x| = 32, \quad |A_y| = 32, \quad |A_z| = -32$$

- $x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{32}{32} = \mathbf{1}$

5.1 Cramer: solució

$$|A| = 32, \quad |A_x| = 32, \quad |A_y| = 32, \quad |A_z| = -32$$

- $x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{32}{32} = \mathbf{1}$
- $y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{32}{32} = \mathbf{1}$

5.1 Cramer: solució

$$|A| = 32, \quad |A_x| = 32, \quad |A_y| = 32, \quad |A_z| = -32$$

- $x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{32}{32} = 1$
- $y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{32}{32} = 1$
- $z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-32}{32} = -1$

5.1 Cramer: solució

$$|A| = 32, \quad |A_x| = 32, \quad |A_y| = 32, \quad |A_z| = -32$$

- $x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{32}{32} = \mathbf{1}$
- $y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{32}{32} = \mathbf{1}$
- $z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-32}{32} = \mathbf{-1}$
- Solució: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = (\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{-1})$.

5.2 Generalització de la regla de Cramer

- Si el sistema és **compatible** però $|A| = 0$ (o no és quadrat), Cramer “clàssic” no s’aplica directament.

5.2 Generalització de la regla de Cramer

- Si el sistema és **compatible** però $|A| = 0$ (o no és quadrat), Cramer “clàssic” no s’aplica directament.
- Procediment:
 1. Discutir amb Rouché–Frobenius (rangs).
 2. Triar un menor no nul d’ordre $r = \text{Rang}(A)$.
 3. Passar les variables sobrants a paràmetres i aplicar Cramer al sistema $r \times r$ reduït.

5.2 Generalització: exemple

$$\begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ -2x + y - z = 1 \\ x + 2y - 2z = 3 \end{cases}$$

5.2 Generalització: exemple

$$\begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ -2x + y - z = 1 \\ x + 2y - 2z = 3 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, però $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.

5.2 Generalització: exemple

$$\begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ -2x + y - z = 1 \\ x + 2y - 2z = 3 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, però $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.
- Es comprova $\text{Rang}(A^*) = 2 < 3 \Rightarrow \text{SCI}$.

5.2 Generalització: exemple

$$\begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ -2x + y - z = 1 \\ x + 2y - 2z = 3 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, però $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.
- Es comprova $\text{Rang}(A^*) = 2 < 3 \Rightarrow \text{SCI}$.
- Triem les 2 primeres equacions i les incògnites x, y ; $z = \lambda$ passa a la dreta.

5.2 Generalització: Cramer 2×2

Amb $z = \lambda$:

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + \lambda \\ -2x + y = 1 + \lambda \end{cases}$$

5.2 Generalització: Cramer 2×2

Amb $z = \lambda$:

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + \lambda \\ -2x + y = 1 + \lambda \end{cases}$$

- $|A'| = 5$, $|A'_x| = \begin{vmatrix} 2 + \lambda & 1 \\ 1 + \lambda & 1 \end{vmatrix}$

5.2 Generalització: Cramer 2×2

Amb $z = \lambda$:

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + \lambda \\ -2x + y = 1 + \lambda \end{cases}$$

- $|A'| = 5$, $|A'_x| = \begin{vmatrix} 2 + \lambda & 1 \\ 1 + \lambda & 1 \end{vmatrix} = 1$

5.2 Generalització: Cramer 2×2

Amb $z = \lambda$:

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + \lambda \\ -2x + y = 1 + \lambda \end{cases}$$

- $|A'| = 5$, $|A'_x| = \begin{vmatrix} 2 + \lambda & 1 \\ 1 + \lambda & 1 \end{vmatrix} = 1$
- $|A'_y| = \begin{vmatrix} 3 & 2 + \lambda \\ -2 & 1 + \lambda \end{vmatrix}$

5.2 Generalització: Cramer 2×2

Amb $z = \lambda$:

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + \lambda \\ -2x + y = 1 + \lambda \end{cases}$$

- $|A'| = 5$, $|A'_x| = \begin{vmatrix} 2 + \lambda & 1 \\ 1 + \lambda & 1 \end{vmatrix} = 1$
- $|A'_y| = \begin{vmatrix} 3 & 2 + \lambda \\ -2 & 1 + \lambda \end{vmatrix} = 5\lambda + 7$

5.2 Generalització: Cramer 2×2

Amb $z = \lambda$:

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + \lambda \\ -2x + y = 1 + \lambda \end{cases}$$

- $|A'| = 5$, $|A'_x| = \begin{vmatrix} 2 + \lambda & 1 \\ 1 + \lambda & 1 \end{vmatrix} = 1$
- $|A'_y| = \begin{vmatrix} 3 & 2 + \lambda \\ -2 & 1 + \lambda \end{vmatrix} = 5\lambda + 7$
- $x = \frac{1}{5}$, $y = \frac{5\lambda + 7}{5}$, $z = \lambda$

6.1 Sistemes homogenis

- Un sistema és **homogeni** si $B = \mathbf{0}$ (tots els termes independents són zero):
 $A \cdot X = \mathbf{0}$.

6.1 Sistemes homogenis

- Un sistema és **homogeni** si $B = \mathbf{0}$ (tots els termes independents són zero):
 $A \cdot X = \mathbf{0}$.
- Sempre té la **solució trivial** $(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)$.

6.1 Sistemes homogenis

- Un sistema és **homogeni** si $B = \mathbf{0}$ (tots els termes independents són zero):
 $A \cdot X = \mathbf{0}$.
- Sempre té la **solució trivial** $(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)$.
- Sempre és **compatible**: $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*)$ (perquè A^* només afegeix una columna de zeros).

6.1 Sistemes homogenis

- Un sistema és **homogeni** si $B = \mathbf{0}$ (tots els termes independents són zero):
 $A \cdot X = \mathbf{0}$.
- Sempre té la **solució trivial** $(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)$.
- Sempre és **compatible**: $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*)$ (perquè A^* només afegeix una columna de zeros).

Si $\text{Rang}(A) = n \rightarrow$ **SCD** (només la trivial).

Si $\text{Rang}(A) < n \rightarrow$ **SCI** (infinites solucions).

6.1 Sistemes homogenis: exemple

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ -2x - 2z = 0 \\ -3y - z = 0 \end{cases}$$

6.1 Sistemas homogenis: exemple

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ -2x - 2z = 0 \\ -3y - z = 0 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, menor $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2 < 3 \Rightarrow \text{SCI}.$

6.1 Sistemas homogenis: exemple

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ -2x - 2z = 0 \\ -3y - z = 0 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, menor $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2 < 3 \Rightarrow \text{SCI.}$
- De la 2a: $-2x = -2z \Rightarrow \mathbf{x = -z.}$

6.1 Sistemas homogenis: exemple

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ -2x - 2z = 0 \\ -3y - z = 0 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, menor $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2 < 3 \Rightarrow \text{SCI.}$
- De la 2a: $-2x = -2z \Rightarrow \mathbf{x} = -\mathbf{z}.$
- A la 1a: $2(-z) - 3y + z = 0 \Rightarrow -z - 3y = 0 \Rightarrow \mathbf{y} = -\frac{\mathbf{z}}{3}.$

6.1 Sistemes homogenis: exemple

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ -2x - 2z = 0 \\ -3y - z = 0 \end{cases}$$

- $|A| = 0$, menor $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \Rightarrow \text{Rang}(A) = 2 < 3 \Rightarrow \text{SCI.}$
- De la 2a: $-2x = -2z \Rightarrow \mathbf{x} = -\mathbf{z}.$
- A la 1a: $2(-z) - 3y + z = 0 \Rightarrow -z - 3y = 0 \Rightarrow \mathbf{y} = -\frac{\mathbf{z}}{3}.$
- Amb $z = \lambda$: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = (-\lambda, -\frac{\lambda}{3}, \lambda).$